ВсОШ 2018, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

Автор: Д. Крачун · уровень в тренажёре: экстремальный

УСЛОВИЕ

На доске записано натуральное число. Каждую секунду к текущему числу прибавляют произведение всех его ненулевых цифр. Докажите, что найдётся натуральное a такое, что прибавление числа a случится бесконечное количество раз.

РЕШЕНИЕ

Пусть $p(x)$ — произведение ненулевых цифр. По неравенству Бернулли $(10/9)^{100} > 1 + 100/9 > 10$, то есть $9^{100} < 10^{99}$; по индукции $9^m < 10^{m-1}$ при $m \geq 100$ $(*)$.

Рассмотрим момент, когда на доске впервые появилось число $B \geq 11\ldots1$ ($n+1$ единица), $n > 200$; пусть оно получилось из A. Так как $p(A) \leq 9^n < 10^{n-1}$, то $A > B - 10^{n-1} > 10^n$, и $A < 11\ldots1$. Пусть A начинается с k единиц, за которыми идёт 0: $11\ldots1\,0\ldots0 \leq A \leq 11\ldots1\,0\,9\ldots9$ (k единиц, затем $n-k+1$ цифр).

Тогда $p(A) \leq 9^{n-k}$. С другой стороны, $A + p(A) \geq 11\ldots1$ ($n+1$ единица), откуда $p(A) > 11\ldots1 - 11\ldots109\ldots9 > 11\ldots1$ ($n-k$ единиц) $> 10^{n-k-1}$. Итак, $9^{n-k} > 10^{n-k-1}$, и по $(*)$ $n - k \leq 99$, поэтому $p(A) \leq 9^{99}$.

Таких моментов бесконечно много (по одному на каждое $n > 200$), и каждый раз прибавляется число, не превосходящее 9^{99}. Чисел, не больших 9^{99}, конечное количество, значит, какое-то из них прибавляется бесконечно много раз.